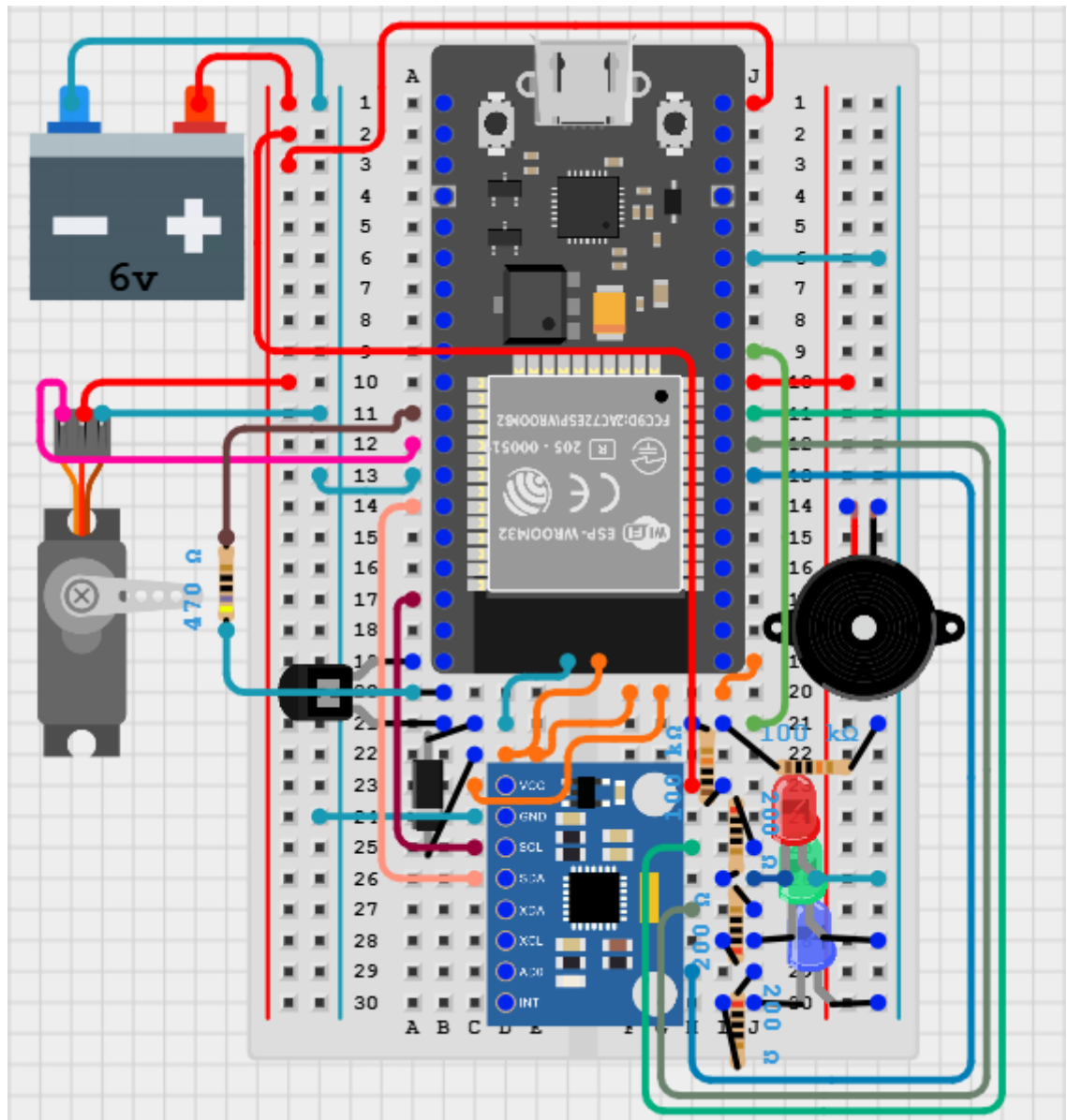




Instructivo de armado

Sistema de Alertas para la Corrección Postural

1. Protoboard (“Half-Board” de 400 nodos)



1. Monte la placa de desarrollo NodeMCU-32S con el puerto USB orientado hacia el extremo superior de la placa de pruebas. Inserte los pines en los nodos de las columnas B e I, desde la fila 1 a la fila 19.
2. Conecte un pin del motor vibrador en el nodo 21D y otro en 22D, al no tener polaridad es indistinto si conecta uno u otro.
3. Inserte los pines de la unidad de medición inercial MPU-6050 en la columna D desde la fila 23 hasta la fila 30.
4. Conecte el transistor 2N2222 con el colector en el nodo 21A, la base en el nodo 20B y el emisor en nodo 19A. Coloque un diodo con el ánodo en el nodo en la fila 21 y el cátodo en la fila 22.
5. Conecte el buzzer piezoeléctrico a los rieles positivo y negativo respectivamente.

6. LEDs: Conecte los ánodos de los pines en cualquiera de los nodos del riel negativo. derecho mientras sea posible y conecte el cátodo del LED rojo en el nodo 26J, el LED verde en el nodo 28J y el cátodo del LED azul en el nodo 30J.
7. Resistencias:
 1. Medidor de Voltaje: Coloque una resistencia de 100 kiloOhmios en los nodos 21H y 23I, luego añada otra conectando el nodo 21I con el riel negativo derecho
 2. Para los LEDs: Necesitará 3 resistencias de 200 kiloOhmios: coloque una en los nodos 30I y 29J, otra en los nodos 28I y 27J y luego una resistencia en 26I y 25J
 3. Para el transistor: Conecte una resistencia de 470 Ohmios al nodo 20A con el pin de GND de la placa de desarrollo (nodo 11A).
8. Cableado:
 1. Conecte un pin en el nodo 20I al pin 3.3V de la placa de desarrollo (nodo 19J).
 2. Conecte un cable en el nodo 22E a un nodo de la mitad derecha de la fila 20.
 3. Conecte el VCC del sensor inercial a un nodo de la mitad derecha de la fila 20.
 4. Conecte el GND del sensor inercial al riel negativo izquierdo
 5. Conecte el SCL del sensor inercial al pin correspondiente de la placa de desarrollo (GPIO22 – nodo 17A).
 6. Conecte el pin SDA del sensor inercial al pin correspondiente de la placa de desarrollo (GPIO 21 – nodo 14A).
 7. Conecte un cable desde el nodo 29H a un pin GPIO de la placa de desarrollo (En la imagen: nodo 13J).
 8. Conecte un cable desde el nodo 27H a un pin GPIO de la placa de desarrollo (En la imagen: nodo 12J).
 9. Conecte un cable desde el nodo 25H a un pin GPIO de la placa de desarrollo (En la imagen: nodo 11J).
 10. Conecte un cable desde el nodo 10J al riel positivo derecho de la placa de pruebas.
 11. Conecte un cable desde el nodo 21J al nodo 9J.
 12. Conecte un cable desde el nodo 6J al riel negativo derecho.
 13. Conecte el GND izquierdo (nodo 13A) al riel negativo izquierdo.
 14. Conecte el pin de PWM del servomotor a un pin GPIO de la placa de desarrollo (En la imagen: nodo 12A)
 15. Conecte el pin VCC del servomotor al riel positivo izquierdo de la placa de pruebas.
 16. Conecte el pin GND del servomotor al riel negativo izquierdo de la placa de pruebas.
 17. Conecte el borne positivo de la fuente de alimentación al riel positivo izquierdo.
 18. Conecte el borne negativo de la fuente de alimentación al riel negativo izquierdo de la placa de pruebas.
 19. Conecte el nodo 23H al riel positivo izquierdo de la placa de pruebas.
 20. Conecte el nodo correspondiente al pin 5V de la placa de desarrollo al riel positivo izquierdo de la placa de pruebas.